

Atividade 7 - Algoritmo de Otimização por Seleção Clonal (CLONALG) para Minimizar o Problema do Caixeiro Viajante (PCV)

Vítor Oliveira Amorim

6 de julho de 2025

Introdução

Nesta atividade, foi implementado um algoritmo de otimização por **Seleção Clonal (CLONALG)** para aproximar a solução do **Problema do Caixeiro Viajante (PCV)**, ou seja, minimizar o peso da soma das arestas utilizadas para visitar todos os vértices de um grafo ponderado e retornar ao vértice inicial.

O **Problema do Caixeiro Viajante** é um problema que pode ser aplicado em áreas como telecomunicações e logística de transporte.

Estratégias de Inicialização da População Implementadas

Foi implementado o algoritmo de **Seleção Clonal** com as seguintes maneiras de formar a população inicial:

1. **Aleatória:** é gerada uma população com soluções criadas de forma aleatória;
2. **Heurística Gulosa:** onde é selecionado um vértice inicial de forma aleatória, e em sequência é formado um caminho escolhendo sempre a próxima aresta de menor peso que visite um vértice ainda não visitado.

Avaliação dos Resultados Obtidos

Com o propósito de avaliar a eficiência da solução, foi analisado o comportamento do algoritmo para o seguinte arquivo de entrada: *sgb128_dist.txt*. O arquivo de entrada e suas demais informações podem ser encontradas no seguinte repositório de dados.

A análise dos resultados foi baseada em três conjuntos de dados gerados por meio da execução do algoritmo:

- Tabelas da evolução do *fitness* dos indivíduos ao longo das gerações, considerando o melhor conjunto de parâmetros, encontrado por meio da execução do teste fatorial;

- Tabelas de teste fatorial para encontrar a melhor combinação de parâmetros para cada versão do algoritmo.

Teste Fatorial

Para a execução do algoritmo, foi adotado um conjunto de parâmetros obtido por meio da execução de um experimento fatorial, conforme detalhado abaixo:

Gerações	Tamanho da População	Número de Clones	d	Beta	Rho
200	200	150	5	10.0	1.0

Essa combinação de parâmetros se mostrou a mais eficiente para ambas as formas de seleção da população inicial implementadas.

Avaliação do Comportamento do Algoritmo e seus Resultados

A fim de realizar uma análise mais aprofundada do comportamento do algoritmo, foram produzidos os seguintes conjuntos de dados:

- Gráficos da evolução do fitness das partículas ao longo das gerações:
 1. *Gráfico 1*: População inicial aleatória;
 2. *Gráfico 2*: População inicial com heurística gulosa.

Evolução dos Fitness dos Anticorpos ao Longo das Gerações

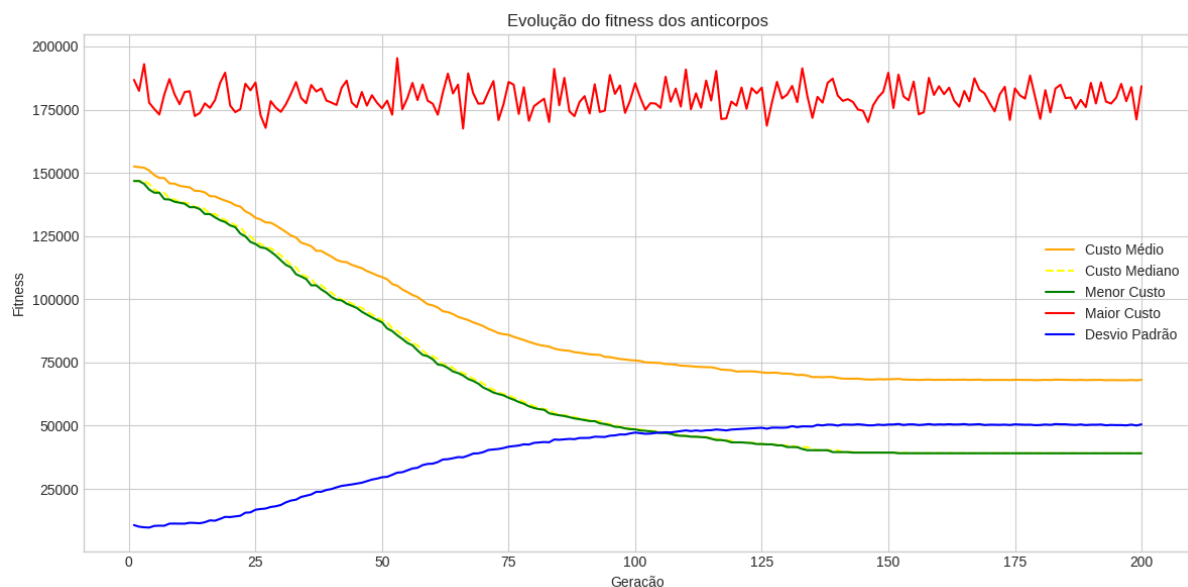


Figura 1: Comportamento do fitness dos anticorpos ao longo das gerações utilizando população inicial aleatória.

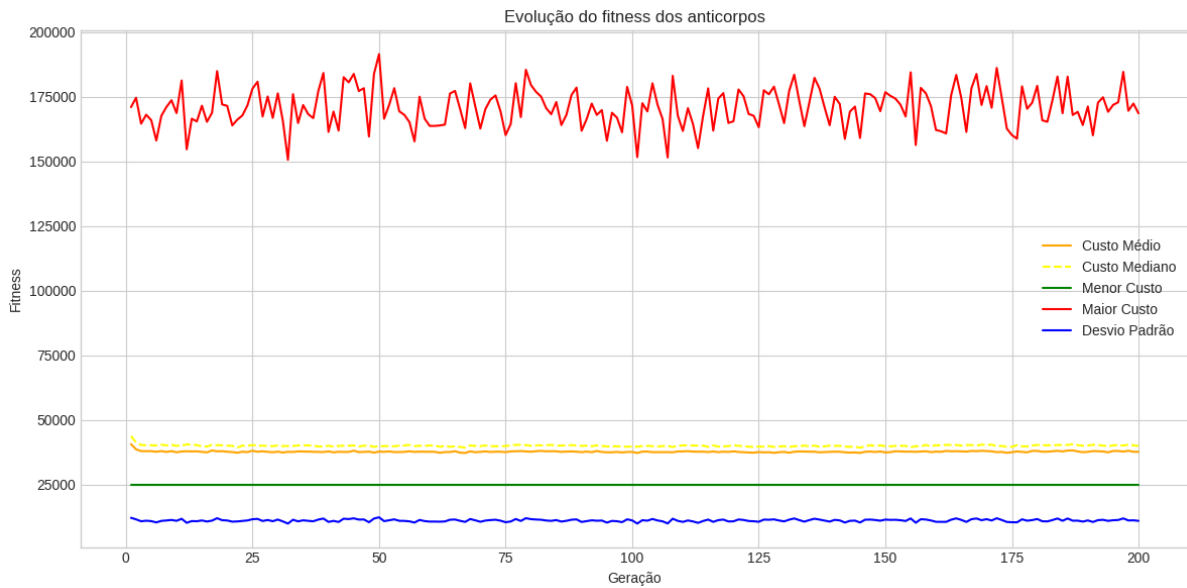


Figura 2: Comportamento do fitness dos anticorpos ao longo das gerações utilizando população inicial encontrada por heurística gulosa.

A análise do Gráfico 1 revela a capacidade do algoritmo de **Seleção Clonal (CLO-NALG)** em otimizar uma solução ruim do *Problema do Caixeiro Viajante (PCV)*. Observa-se que o algoritmo foi capaz de melhorar a solução continuamente por muitas gerações, até que não fosse mais capaz de realizar melhorias significativas.

Além disso, é possível notar que o desvio padrão das soluções teve um comportamento crescente ao longo das gerações. Esse fenômeno decorre do mecanismo de diversidade do algoritmo, que continuamente introduz novos indivíduos aleatórios na população. Embora essas soluções geradas sejam raramente boas, elas ainda contribuem para a busca global, aumentando as chances de escapar de mínimos locais e melhorando a solução ao longo do tempo.

Quanto à média e à mediana das soluções, observa-se um comportamento decrescente. Isso se explica pelo fato de que as melhores soluções são clonadas mais vezes e armazenadas na memória, sendo preferencialmente selecionadas para compor a população de novas gerações. Com isso, tanto a média quanto a mediana tendem a se aproximar da melhor solução ao longo do tempo.

No entanto, a pior solução encontrada em cada geração manteve-se significativamente distante da melhor. Esse efeito se manifesta em ambas as abordagens de geração da população inicial - tanto aleatória quanto gulosa - e se deve à presença dos indivíduos gerados pelo processo de diversidade do algoritmo. Essas soluções ruins são parte do funcionamento esperado do algoritmo.

Por outro lado, a análise do Gráfico 2 demonstra que o algoritmo não obteve resultados positivos ao tentar otimizar uma solução que já é boa. O algoritmo não foi capaz de realizar nenhuma melhora na solução obtida pela heurística gulosa, o que indica que, ao partir de uma solução próxima do ótimo local, o algoritmo não foi suficientemente eficaz para escapar desse ponto.

Comparação com Demais Algoritmos Bioinspirados

Foi avaliado o desempenho do **CLONALG** a outros algoritmos bioinspirados aplicados ao *Problema do Caixeiro Viajante (PCV)*. Os algoritmos utilizados para essa análise foram: **Algoritmo Genético (AG)** e **Colônia de Formigas (ACO)**.

Os resultados obtidos para cada uma das abordagens ao problema indicam que o **CLONALG** apresentou um desempenho visivelmente superior ao **Algoritmo Genético**, em termos de resultado, porém foi levemente mais lento. Essa vantagem se deve, em grande parte, ao mecanismo de clonagem das melhores soluções e o uso de uma memória grande entre as gerações, que permite ao **CLONALG** preservar e explorar soluções promissoras de forma mais eficaz ao longo das gerações. Em contrapartida, o **Algoritmo Genético** mostrou-se mais ineficaz em problemas de natureza contínua, como o **PCV**, convergindo rapidamente para soluções distantes da ótima em instâncias complexas.

No entanto, se comparado ao algoritmo de **Colônia de Formigas**, o **CLONALG** não conseguiu ser superior em termos de qualidade da solução final, embora tenha levado menos tempo para encontrar suas soluções. O desempenho superior do **ACO** se deve ao seu modelo de aprendizado, baseado em feromônios, que permite guiar de forma mais precisa a construção de soluções para o problema, preservando as arestas mais úteis para vários indivíduos da população.

Em resumo, embora o **CLONALG** tenha se mostrado uma alternativa razoável e superior ao **Algoritmo Genético** para problemas de natureza combinatória como o *PCV*, o algoritmo de **Colônia de Formigas** ainda se destaca como a abordagem mais eficaz entre as implementadas, especialmente pela sua capacidade de exploração guiada do espaço de solução.

Conclusão

Em suma, a análise dos resultados sugere que o algoritmo de **Seleção Clonal (CLONALG)** demonstra um desempenho promissor em problemas de natureza combinatória, como o *Problema do Caixeiro Viajante*. Contudo, o algoritmo não é o mais eficiente para esse tipo de problema, mostrando-se limitado para escapar de ótimos locais quando o ponto de partida do algoritmo já é bom.